

COMPARATIF MULTI-SECTEUR — CARBURANTS & TECHNOLOGIES V3

Aviation · Voiture · Camion lourd · Maritime · Propriétés physiques · CO₂ · NO_x · PM · Logistique · Optimums sectoriels · Programme Résilience V11 —
Septembre 2026

Note méthodologique générale — Ce document compare des ordres de grandeur physiques et des fourchettes d'émissions. Les valeurs CO₂ et les rendements sont des estimations centrales ; les NO_x et PM sont des ordres de grandeur indicatifs (±20–30 %) dépendant du moteur, de la stratégie de combustion et du post-traitement. Les bilans négatifs liés au biochar sont des hypothèses industrielles mesurables soumises à vérification expérimentale — voir §Notes pour le bilan matière complet.

Légende des niveaux de performance

■ Émissions élevées ■ Transition / intermédiaire ■ Performance optimale (Résilience) ■ Bilan CO₂ net négatif (combustion + séquestration biochar) (c) ■ Électrique / H₂ zéro CO₂ combustion

1 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET DENSITÉ ÉNERGÉTIQUE DES CARBURANTS

Le PCI volumique (MJ/L) est la donnée déterminante pour l'ingénierie des réservoirs et la logistique de distribution. Le PCI massique (MJ/kg) — souvent seul cité — crée une illusion favorable à l'H₂ : 120 MJ/kg semble exceptionnel jusqu'à ce qu'on divise par le volume nécessaire au stockage. La colonne '% kéro vol' indique le volume de réservoir supplémentaire requis pour transporter la même énergie que le kérosène.

Carburant	PCI MJ/kg	%C	Densité kg/L	PCI vol MJ/L	% kéro vol	kg CO ₂ /kg	MJ/kg CO ₂	Mode de stockage	Conditionnement — pénalité énergétique chaîne
Kérosène Jet A-1	43.2	86%	0.800	34.56	100 %	3.15	13.7	Liquide ambient	Distribution standard — référence
SAF HEFA	43.2	85%	0.780	33.70	98 %	3.12	13.8	Liquide ambient	Hydrotraitement + même infra kérosène
Essence	43.5	85%	0.745	32.41	94 %	3.12	13.9	Liquide ambient	Distribution standard
Diesel	43.0	86%	0.840	36.12	105 %	3.15	13.7	Liquide ambient	Distribution standard
HFO maritime S0,5 %	40.5	86%	0.970	39.28	114 %	3.17	12.8	Liquide ambient	Soutage portuaire standard

CH ₄ · GNL –162°C	50.0	75%	0.422	21.10	61 %	2.75	18.2	Cryogénique –162°C · 1–3 bar	Liquéfaction ~0,25 kWh/kg · méthanier → camion cryo
CH ₄ · GNV 250 bar	50.0	75%	0.187	9.35	27 %	2.75	18.2	Gaz comprimé 250 bar	Réseau gaz → compresseur station (~0,12–0,25 kWh/kg)
DME	28.9	52%	0.668	19.31	56 %	1.91	15.1	Liquide ~5 bar	Synthèse méthanol → déshydratation
Méthanol	19.9	37.5%	0.791	15.74	46 %	1.38	14.4	Liquide ambiant	Synthèse via syngas (~8 kWh/kg)
NH ₃ liquide	18.6	0%	0.682	12.69	37 %	0	∞	Liquide –33°C ou 10 bar	Haber-Bosch (~10 kWh/kg) · 35–40 % PCI amont perdu
H ₂ · liquide –253°C	120.0	0%	0.071	8.52	25 %	0	∞	Cryogénique –253°C · 1–3 bar	Liquéfaction ~15 kWh/kg — pénalité énergétique très élevée de la chaîne
H ₂ · gaz 700 bar	120.0	0%	0.040	4.80	14 %	0	∞	Gaz 700 bar composite	Compression 5–7 kWh/kg · tube trailer 700 bar

Impact volumique — H₂ vs CH₄ GNL : un écart d'ingénierie, pas seulement d'énergie

- H₂ liquide –253°C : 8,52 MJ/L = 25 % du kérosène. Pour un vol Paris–New York, les réservoirs H₂ occuperaient ~1 353 m³ contre ~538 m³ pour GNL et ~395 m³ pour kérosène. Cela implique un fuselage multiplié par 3,4 — incompatible avec l'architecture cellule conventionnelle et nécessitant une refonte complète du fuselage.
- H₂ gaz 700 bar : 4,80 MJ/L = 14 % du kérosène. Un camion tube-trailer 700 bar (20 m³) transporte en pratique ~350 kg H₂ (~42 000 MJ), contre ~10 500 kg GNL (~525 000 MJ) pour un camion cryogénique équivalent — facteur ×12 en énergie transportée par rotation.
- CH₄ GNL –162°C : 21,10 MJ/L = 61 % du kérosène. L'écart de volume réservoir avion (+36 % pour Paris–New York) est gérable architecturalement. Parmi les carburants cryogéniques combustibles envisagés pour l'aviation longue distance, le CH₄ GNL présente une densité énergétique volumique nettement supérieure à l'H₂ liquide et une intégration des réservoirs sensiblement moins pénalisante.

Preuve historique : le Tupolev Tu-155 avait expérimenté les deux carburants successivement — 5 vols H₂ (avril 1988), puis la grande majorité des ~100 vols sur GNL (à partir de janvier 1989). L'équipe Tupolev avait tiré la même conclusion 35 ans avant les études actuelles.

2 — BILAN CO₂, NO_x ET PARTICULES PAR SECTEUR ET TECHNOLOGIE

Émissions rapportées au MJ utile (après rendement η) pour la comparaison inter-carburant. Deux colonnes CO₂ sont distinguées : combustion seule (bilan direct, sans séquestration) et bilan net intégrant le crédit biochar — qui est une hypothèse industrielle mesurable, non une propriété intrinsèque du biométhane (voir §Notes pour le bilan matière). Les valeurs NO_x et PM sont des ordres de grandeur indicatifs (fourchettes ± 20 –30 %) selon le moteur et les systèmes de post-traitement.

AVIATION — Long-courrier — référence vol Paris–New York

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO ₂ comb. g/MJ utile	Séquest. biochar g/MJ (a)	Bilan net g/MJ utile	NO _x mg/MJ (b)	PM mg/MJ (b)	Observations
Turbofan kéro classique	Kérosène	37 %	197	—	197	400±80	68±20	Référence mondiale
Turbofan + SAF HEFA 50 %	Kéro+SAF	37 %	195	—	195	395±80	54±15	–1 % CO ₂ combustion — gain cycle amont selon filière
Turbofan CH ₄ sur-détente	CH ₄ fossile	44 %	125	—	125	200±40	5±2	–37 % CO ₂ $\equiv$ ~46,5 % SAF opérationnel (voir §Notes)
Turbofan bioCH ₄ 50 % + biochar	bioCH ₄ 50 %	44 %	28	–38	–10	200±40	5±2	50 % bio : combustion biogénique + crédit biochar
Turbofan bioCH ₄ 100 % + biochar	bioCH ₄ 100 %	44 %	~0	–68	–68	200±40	5±2	Bilan net négatif (c) — voir bilan matière §Notes

VOITURE — Profil mixte 15 000 km/an — 77 % urbain + 23 % longue distance

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO ₂ comb. g/MJ utile	Séquest. biochar g/MJ (a)	Bilan net g/MJ utile	NOx mg/MJ (b)	PM mg/MJ (b)	Observations
Thermique essence classique	Essence	25 %	287	—	287	700±100	32±8	Marché actuel moyen
Hybride essence standard (HEV)	Essence	32 %	224	—	224	560±80	25±6	Toyota, Honda...
Horse Renault hybride mild ⚡	Essence Atk.	38 %	189	—	189	315±50	16±5	Exception — rendement exceptionnel non représentatif du marché
ÉREV V2.2 Rex CH ₄ Atkinson fixe	CH ₄ fossile	48 %	115	—	115	100±20	2±1	Résilience — régime fixe optimal permanent
ÉREV V2.2 bioCH ₄ 50 % + biochar	bioCH ₄ 50 %	48 %	28	-35	-7	100±20	2±1	Bilan quasi-neutre dès 50 % bio
ÉREV V2.2 bioCH ₄ 100 % + biochar	bioCH ₄ 100 %	48 %	~0	-63	-63	100±20	2±1	Bilan net négatif (c) — voir bilan matière §Notes
BEV mix élec France 2026	Électricité	90 %	15	—	15	0	0	Référence élec — ~50 gCO ₂ /kWh FR 2026

CAMION LOURD — Poids lourd > 26 t — longue distance

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO ₂ comb. g/MJ utile	Séquest. biochar g/MJ (a)	Bilan net g/MJ utile	NOx mg/MJ (b)	PM mg/MJ (b)	Observations
----------------------------	-----------	---	----------------------------------	---------------------------	----------------------	---------------	--------------	--------------

			g/MJ utile		g/MJ utile			
Diesel Euro VI	Diesel	42 %	174	—	174	190±40	7±2	Référence Euro VI
GNL fossile	CH ₄ fossile	44 %	125	—	125	110±25	2±1	–28 % CO ₂ , –42 % NO _x , –71 % PM vs diesel
BioGNL 50 % + biochar	bioCH ₄ 50 %	44 %	28	–38	–10	110±25	2±1	–84 % vs diesel — même véhicule, même réseau GNL
BioGNL 100 % + biochar	bioCH ₄ 100 %	44 %	~0	–68	–68	110±25	2±1	Bilan net négatif (c) — voir bilan matière §Notes
H ₂ FCEV pile à combustible	H ₂ vert	55 %	~0	—	~0	9±5	0	Zéro CO ₂ combustion — pénalité logistique élevée

MARITIME — Navire de commerce international

Technologie / Architecture	Carburant	η	CO ₂ comb. g/MJ utile	Séquest. biochar g/MJ (a)	Bilan net g/MJ utile	NO _x mg/MJ (b)	PM mg/MJ (b)	Observations
HFO diesel 2 temps lent	HFO S0,5 %	52 %	151	—	151	1730±200	231±50	Référence — le plus polluant des transports
GNL dual-fuel	CH ₄ fossile	50 %	110	—	110	600±100	20±5	–27 % CO ₂ , –65 % NO _x , –91 % PM vs HFO
BioGNL 50 % + biochar	bioCH ₄ 50 %	50 %	25	–35	–10	600±100	20±5	–83 % vs HFO — même moteur,

								même infrastructure
BioGNL 100 % + biochar	bioCH ₄ 100 %	50 %	~0	-60	-60	600±100	20±5	Bilan net négatif (c) — voir bilan matière §Notes
Méthanol dual-fuel	Méthanol	40 %	173	—	173	700±100	13±4	Plus émetteur CO ₂ que GNL fossile à rendement inférieur
NH ₃ moteur thermique	NH ₃	40 %	~0	—	~0	1000±200	0	Zéro CO ₂ mais NOx élevés (fuel-NOx) + slip NH ₃ toxique

3 — LOGISTIQUE, TRANSPORT ET CONDITIONNEMENT

La pénalité énergétique de conditionnement est souvent ignorée des comparatifs de carburants. Elle pénalise très fortement l'H₂ (~45 % de pénalité énergétique de liquéfaction, ~15 % pour la compression 700 bar) et dans une moindre mesure NH₃ (~32 %) et méthanol (~25 %). Le CH₄ GNL présente, parmi les alternatives aux carburants liquides conventionnels, un compromis particulièrement favorable entre densité énergétique, conditionnement, transport et réutilisation des infrastructures existantes.

Carburant	Transport camion type	Pénalité énergie chaîne	PCI vol MJ/L stockage	Aviation	Voiture / Camion	Maritime	Verdict logistique
Kérosène / Diesel / Essence	Citerne standard	~0,3 %	34–36	✓Infra complète	✓Infra complète	✓Infra complète	Référence — aucune contrainte
SAF HEFA	Citerne standard (drop-in)	~2–4 %	33–34	✓Drop-in kérosène	✓Drop-in diesel	—	Transparent — feedstock limité (~6 Mt/an mondial)

CH ₄ GNL -162°C	Camion cryogénique isolé	~2 %	21,1	↘ Hubs à créer (100–180 M€)	✓~10 stations GNL France	✓Maritime existant (500+ méthaniers)	Adaptation modérée — technologie maîtrisée
CH ₄ GNV 250 bar	Tube trailer acier	~1 %	9,4	— (masse trop lourde)	✓~500 stations GNV France	— (volume insuffisant)	Voiture/camion ✓ — réseau gaz national existant
H ₂ liquide -253°C	Camion LH ₂ spécial isolé	~45 % (d)	8,5	Pénalité volumique ×4 vs GNL	Pénalité logistique très élevée	Infra quasi- inexistante	Pénalité énergétique très élevée — 45 % du PCI perdu en liquéfaction
H ₂ gaz 700 bar	Tube trailer composite 700 bar	~15 %	4,8	Volume ×7 vs kérosène	Station ~2–3 M€	Infra quasi- inexistante	Volume très défavorable — coût infra élevé
NH ₃	Camion- citerne chimique	~32 %	12,7	— (NO _x , toxicité)	— (toxicité slip)	↘ En test IMO	NO _x élevés + toxicité — usage portuaire sous fortes contraintes
Méthanol	Camion- citerne standard	~25 %	15,7	—	—	↘ En déploiement	CO ₂ élevé à faible η — intérêt réglementaire soufre/ECA

Alimentation des stations CH₄ — réseau gaz direct (GNV) vs liquéfaction (GNL)

- GNV 250 bar (voiture/camion) : raccordement direct au réseau gaz/biométhane existant + compresseur local (~0,12–0,25 kWh/kg, ~1–2 % PCI). ~500 stations GNV en France — déploiement possible immédiat. Le biométhane Résilience injecté dans ce réseau est utilisable sans adaptation des véhicules ni des stations. Source : Corpus ÉREV Résilience V11.

- GNL –162°C (aviation, camion LD, maritime) : liquéfaction centralisée (~0,25 kWh/kg), transport camion cryogénique isolé, stockage cryogénique sur site. Infrastructure portuaire LNG mondiale existante (500+ méthaniers, terminaux) → adaptation côté aéroport/dépôt seulement. Coût hub aéroport : 100–180 M€. Source : Note Aviation BioGNL V11.
- H₂ pour transport lourd : un camion tube-trailer H₂ 700 bar transporte ~350 kg H₂ (~42 000 MJ). Un camion cryogénique GNL transporte ~10 500 kg (~525 000 MJ). Il faut ~12 rotations H₂ pour remplacer 1 rotation GNL — pénalité logistique qui s'ajoute à la pénalité énergétique de production (~70 % rendement électrolyse × 55–85 % compression/liquéfaction).

Point clé : la transition GNC fossile → bioCH₄ se fait à la station, sans modification des véhicules, des moteurs ni de l'infrastructure de distribution. C'est le carburant qui se décarbonise, pas le véhicule qui change. Source : Bilan Environnemental Véhicules V1 — Programme Résilience V11.

4 — DOMAINES D'OPTIMUM : CE QUE CETTE ANALYSE DÉMONTRE ET CE QU'ELLE NE DÉMONTRE PAS

Cette comparaison ne démontre pas qu'un carburant unique doit remplacer tous les autres. Elle montre que les propriétés physiques, les rendements, les contraintes de stockage et les infrastructures existantes conduisent à des optimums différents selon les usages. La stratégie Résilience consiste à affecter chaque vecteur énergétique au domaine dans lequel son compromis technique, industriel et environnemental est le plus favorable.

Usage	Solution physiquement favorable	Raison principale	Limite ou condition	Référence Résilience
Automobile urbaine (< 50 km/j)	BEV	Rendement chaîne 90 % · zéro émission locale	Dépendance infrastructure charge · batterie 80 kWh	BEV comme référence électrique
Automobile polyvalente	ÉREV bio-CH ₄	Batterie 25 kWh (urbain) + Rex CH ₄ (LD) · bilan négatif possible	Déploiement bioCH ₄ progressif	ÉREV V2.2 — Corpus Résilience V11
Camion lourd longue distance	BioGNL / BioGNV	PCI vol 21 MJ/L · même véhicule fossile→bio · bilan négatif	Stations GNL longue distance (~10 France)	Camion ÉREV Rex V11
Aviation longue distance	CH ₄ GNL / bioCH ₄	PCI vol 61 % kéro · réservoirs gérables (+36 %) · –90 % PM/contrails	Réservoirs cryogéniques · certification EASA	Note Aviation BioGNL V11

Maritime international	BioGNL dual-fuel	Infrastructure portuaire LNG existante · –91 % PM · bilan négatif possible	GNL dual-fuel · qualification IMO	Synthèse Carburants V1
H₂	Usages industriels / chimie / FCEV spécifiques	Propriété réductrice irremplaçable en chimie	PCI vol très défavorable pour distribution	Hors périmètre Résilience V11
NH₃	Cas maritimes sous fortes contraintes ECA	Zéro CO ₂ combustion	NOx fuel-NOx élevés · toxicité · slip	Usage très contraint
SAF	Compatibilité flotte aviation existante (drop-in)	Aucune modification avion ni infrastructure	Feedstock limité (~6 Mt/an mondial) · coût ×3–5	Solution de transition courte durée

5 — NOTES MÉTHODOLOGIQUES ET RENVOIS AUX DOCUMENTS RÉSILIENCE

(a) Bilan matière biochar — hypothèse industrielle mesurable, non propriété intrinsèque du biométhane

- Le crédit de séquestration biochar utilisé dans ce document (–1,5 kg CO₂/kg bioCH₄, hypothèse conservatrice) repose sur la chaîne de matière suivante, documentée dans le Gisement National Net V3 — Programme Résilience V11 :
- Biomasse entrante (base lignocellulosique, ex. miscanthus ou résidus agricoles) : ~50 % carbone en masse sèche. Pyrogazéification à ≥700°C : partage du carbone entre syngas (~65–70 % C) et biochar (~30–35 % C). Ratio biochar/biomasse sèche : ~25–30 % massique selon procédé.
- Stabilité du biochar : H/Corg ≤ 0,4 à ≥700°C → stabilité millénaire selon EBC (European Biochar Certificate) et certification Puro.earth. Séquestration effective : 2,5 à 3,1 t CO₂eq/t biochar certifié EBC. Source : Corpus Résilience V11 — Biochar EBC/Puro.earth.
- Calcul du crédit par kg bioCH₄ produit : ~0,3–0,5 kg biochar/kg bioCH₄ (selon rendement filière) × 2,5–3,1 t CO₂eq/t biochar = 0,75–1,55 kg CO₂eq séquestré/kg bioCH₄. Le chiffre de 1,5 kg CO₂/kg bioCH₄ retenu est donc dans la fourchette haute des estimations conservatrices — il doit être confirmé par bilan matière complet sur site pilote.
- Ce bilan négatif n'est pas une propriété intrinsèque du biométhane : il résulte de la combinaison d'une production biogénique (carbone cycle court) ET d'une séquestration durable d'une fraction du carbone sous forme de biochar. La partie biométhane seule (sans biochar) est neutre en carbone, pas négative.
- Fuites méthane : seuil contractuel Résilience ≤ 1 % sur toute la chaîne (GWP100 CH₄ = 27,9 selon IPCC AR6). Au-delà de ~3,5 % de fuite, le bénéfice CO₂ du méthane fossile est effacé. Les technologies de contrôle (MOC, HPDI, connectiques cryogéniques) maintiennent les fuites < 0,1–0,5 %. Source : Segment 4 Long-Courrier V6 — Programme Résilience V11.

- Cadre réglementaire : le CRCF UE 2024/3012 valide la comptabilité Well-to-Wheel permettant le couplage séquestration amont / empreinte énergie finale. La certification EBC est volontaire dans la plupart des États membres (obligatoire en Suisse). Source : Note Architecture Juridique CDR V5 — Programme Résilience V11.

Avant toute publication vers des interlocuteurs techniques (DGEC, ADEME, experts mandatés), ce bilan matière doit être complété par les données expérimentales des sites pilotes GRDF (Novéa Énergie/Gironde, Charwood/Morbihan, Elvéa+LERMAB/Vosges — lauréats janvier 2026, €400k chacun). Ces trois sites fournissent la validation à l'échelle Phase 0 du ratio biochar/biométhane.

(b) Valeurs NOx et particules fines — ordres de grandeur indicatifs

- Les valeurs NOx et PM présentées dans ce document sont des ordres de grandeur calculés à partir des émissions spécifiques par MJ de carburant divisées par le rendement η . Elles constituent une base de comparaison relative entre carburants, pas des valeurs certifiées par homologation.
- Les émissions réelles dépendent du moteur (turbofan, diesel 2 temps, Atkinson pistons), de la stratégie de combustion (température, richesse, pression), et des systèmes de post-traitement (SCR, DOC, MOC, catalyseur 3 voies). Les fourchettes $\pm 20\text{--}30\%$ indiquées dans les tableaux reflètent cette variabilité.
- Les réductions structurelles liées à la chimie du méthane sont physiquement établies : zéro soufre $\rightarrow$ zéro SO_2 $\rightarrow$ réduction PM de structure ; température de flamme inférieure $\rightarrow$ réduction NOx thermiques (mécanisme Zeldovich). Ces réductions ne dépendent pas du post-traitement.

Pour une publication formelle (DGEC, ADEME), les valeurs NOx et PM devront être remplacées par des mesures certifiées sur banc d'essai ou des données homologation EASA/Euro VI. Les ordres de grandeur présentés ici sont cohérents avec la littérature IMO GHG Study 2020, JEC Well-to-Wheel v5 et IATA Fuel Study 2022.

(c) Bilan CO₂ net négatif — lecture et conditions de validité

- Un bilan CO₂ net négatif signifie que plus de CO₂ est retiré de l'atmosphère (via le biochar co-produit) que n'en est émis dans la chaîne complète (production + transport + combustion). Ce n'est pas une compensation : c'est un retrait physique net de carbone atmosphérique, certifiable selon CRCF UE 2024/3012.
- Conditions nécessaires : (1) biométhane 100 % issu de pyrogazéification avec co-production de biochar certifié EBC H/Corg $\leq 0,4$; (2) fuites méthane chaîne complète $\leq 1\%$ (seuil contractuel Résilience) ; (3) biochar appliqué en sol agricole avec suivi de permanence sur 100 ans minimum.
- À 50 % bioCH₄ : le bilan dépend du ratio crédit biochar / émissions fossiles résiduelles. Avec le crédit conservateur de 1,5 kg CO₂/kg bioCH₄, le bilan net est légèrement positif à négatif selon le secteur — d'où les valeurs proches de zéro à -10 g/MJ dans les tableaux.

Ce bilan négatif représente la proposition expérimentale centrale de Résilience V11 : transformer le transport en puits de carbone net, pas seulement en émetteur moins polluant. Sa validation requiert les données des sites pilotes Phase 0 (2026–2028). Source : Gisement National Net V3, Note Position Biomasse Séquestration V3 — Programme Résilience V11.

(d) Métriques CO₂ aviation — 35 % vs 46,5 % SAF équivalent : deux lectures légitimes

- ① Métrique chimique (g CO₂/MJ utile) : CH₄ fossile émet 125 g/MJ vs kérosène 197 g/MJ = -37% . Équivaut à $\sim 35\%$ de SAF HEFA — comparaison carburant-à-carburant, indépendante de la masse embarquée.
- ② Métrique opérationnelle (t CO₂/vol) : l'avion GNL emporte 89 t de carburant en moins (PCI +16 %). Ce carburant non brûlé s'ajoute à l'avantage chimique. L'équivalence monte à $\sim 46,5\%$ de SAF. Formule : $995 \times (1 - X \times 0,80) = 625 \text{ t} \rightarrow X = 46,5\%$.

Les deux chiffres sont corrects dans leur contexte et défendables face à tout interlocuteur technique. Le 35 % compare les carburants entre eux (intensité carbone). Le 46,5 % compare l'impact opérationnel d'un vol Paris–New York. Source : Aviation BioGNL Synthèse V11 — Programme Résilience V11.

Fuites méthane — verrou non négociable

- GWP100 CH₄ = 27,9 (IPCC AR6). Au-delà de ~3,5 % de fuite sur la chaîne complète, le bénéfice CO₂ du méthane fossile par rapport au diesel est effacé. Le seuil contractuel Résilience est ≤ 1 % — facteur de sécurité ×3,5 vs seuil critique.
- Technologies de contrôle : catalyseur d'oxydation méthane (MOC) à l'échappement moteur pistons (< 0,1 % slip avec MOC), turbofan CH₄ T° > 1 400°C (slip quasi-nul), connectiques cryogéniques double vanne (< 0,1 % fuites fugitives), monitoring CH₄ continu sur circuits inertage. Source : Segment 4 Long-Courrier V6 §7.

Ce seuil ≤ 1 % est également la parade principale à l'objection du méthane slip, systématiquement soulevée par les contradicteurs H₂ et BEV. Il doit figurer comme engagement contractuel dans tout accord industriel Résilience.

6 — LA FILIÈRE bioCH₄ — ARGUMENTS COMPLÉMENTAIRES QUE NE PRÉSENTENT PAS LES AUTRES CARBURANTS

Au-delà de ses propriétés énergétiques et de son bilan carbone, la filière bioCH₄ par pyrogazéification développée dans le Programme Résilience V11 apporte un ensemble d'arguments systémiques que ne peuvent pas présenter les autres carburants alternatifs — fossiles ou renouvelables. Ces arguments sont développés en détail dans les documents du corpus Résilience cités en référence.

Valorisation de déchets et résidus sinon perdus ou coûteux à traiter

- Biomasse lignocellulosique résiduelle : résidus de cultures (paille, rafles), résidus forestiers, bois de déchetterie, déchets verts urbains — gisements non mobilisés par les filières alimentaires et disponibles sans compétition d'usage. Source : Gisement National Net V3 — Résilience V11.
- Digestat solide de méthanisation : co-produit actuellement valorisé à faible valeur comme amendement brut. La pyrogazéification du digestat solide (filiale Stiesdal SkyClean/Vrâ) en fait une source supplémentaire de biométhane et de biochar certifié — double valorisation d'un déchet de déchet.
- Boues de stations d'épuration, déchets agricoles humides (filiale méthanisation amont) : carbone organique sinon émis en CO₂ ou CH₄ fugitif lors de la décomposition naturelle — capturé et valorisé dans la chaîne Résilience.
- Miscanthus et cultures dédiées sur terres marginales non agricoles : 0,5 à 1,5 Mha disponibles en France (friches, zones de déprises agricoles) → 18 à 58 TWh/an de biométhane sans compétition alimentaire. Source : Analyse prospective miscanthus — Résilience V11.

Utilisation ou séquestration du CO₂ biogénique concentré — avantage unique

- La pyrogazéification produit en sortie de reformage un flux de CO₂ biogénique concentré (≥ 40 % vol.) — directement utilisable sans captage énergétiquement coûteux. Ce CO₂ peut alimenter des serres maraîchères (substitution CO₂ fossile), être injecté dans le cycle Sabatier pour synthèse supplémentaire de CH₄, ou être séquestré géologiquement à coût raisonnable.
- Le biochar co-produit séquestre 2,5 à 3,1 t CO₂eq/t dans les sols agricoles pour une durée millénaire (H/Corg ≤ 0,4 à ≥ 700°C, certification EBC). C'est le seul mécanisme de séquestration carbone certifiable intégré à un vecteur énergétique de transport. Ni le SAF, ni l'H₂, ni le méthanol ne peuvent offrir cet argument.

- Boucle carbone fermée : le CO₂ atmosphérique capté par la biomasse via photosynthèse → pyrogazéifié → une fraction retourne à l'atmosphère (combustion biogénique, neutre) → une fraction est stabilisée définitivement dans le sol (biochar) → bilan net négatif certifiable CRCF UE 2024/3012. Source : Note Architecture Juridique CDR V5 — Résilience V11.

Résilience industrielle et souveraineté énergétique

- Aucune dépendance à l'import : la biomasse résiduelle est nationale, le réseau gaz de distribution est existant, la technologie de pyrogazéification est maîtrisable par l'industrie française (TotalEnergies + Technip Energies). Contrairement au SAF (feedstock mondial limité), au lithium/cobalt (imports Asie/Afrique) ou à l'H₂ vert (dépendance électrolyse + infrastructure dédiée).
- Redondance systémique : le biométhane Résilience maintient deux réseaux d'énergie indépendants (électricité + gaz). L'effacement de la diversité énergétique par un scénario tout-électrique crée une fragilité systémique ; Résilience la corrige sur une base renouvelable et décarbonée.
- Déploiement progressif sans disruption : la transition GNC fossile → bioCH₄ se fait à la station, sans modification des véhicules. Le même réseau gazier distribue progressivement une fraction croissante de biométhane — exactement comme le réseau électrique intègre progressivement les ENR. Source : Bilan Environnemental Véhicules V1 — Résilience V11.

Co-bénéfices agronomiques et territoriaux

- Le biochar appliqué aux sols agricoles améliore la rétention d'eau (–15 à –25 % d'irrigation), augmente la CEC (capacité d'échange cationique), réduit le lessivage des nitrates et améliore la structure des sols dégradés. Ce n'est pas un déchet à éliminer — c'est un amendement à haute valeur agronomique.
- Les 150 sites de pyrogazéification Résilience (250–1 000 t/j biomasse) créent une activité industrielle décentralisée en zones rurales — là où se trouve la biomasse — avec des retombées économiques directes sur les filières agricoles et forestières locales. Source : Positionnement 150 Sites V1 — Résilience V11.

7 — CONCLUSION : DE L'ANALYSE PHYSIQUE AU PRINCIPE DE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

Cette comparaison ne conduit pas à rechercher un carburant ou une technologie universels. Elle montre au contraire que les propriétés physiques, les rendements, les contraintes de stockage et les infrastructures disponibles conduisent à des optimums différents selon les usages — et qu'ignorer ces différences conduit à des politiques énergétiques structurellement sous-optimales.

Dans cette logique, l'électricité doit être privilégiée partout où l'usage est directement électrifiable à bon rendement : automobile urbaine, rail, usage stationnaire. Les carburants gazeux renouvelables — bioCH₄ en priorité — doivent être réservés aux usages où leur densité énergétique, leur autonomie ou leur compatibilité avec les infrastructures existantes constituent un avantage décisif : transport lourd longue distance, aviation, maritime, et automobile polyvalente hors portée du seul électrique. L'hydrogène doit être prioritairement affecté aux usages industriels et chimiques où sa propriété de réducteur est irremplaçable, et non utilisé comme vecteur de distribution d'énergie de transport où ses contraintes physiques et logistiques le pénalisent structurellement.

La filière bioCH₄ par pyrogazéification occupe dans cette architecture une position unique : elle est le seul vecteur énergétique de transport qui combine simultanément un bilan carbone certifiable négatif, une valorisation de biomasse résiduelle nationale, une compatibilité totale avec les infrastructures gazières existantes, et une capacité de séquestration permanente via le biochar co-produit. Ce n'est pas le choix d'un carburant parce qu'il est le meilleur sur un critère unique — c'est le choix d'une filière parce qu'elle optimise simultanément le plus grand nombre de critères pertinents pour la transition énergétique française à l'horizon 2045.

La stratégie Résilience V11 consiste précisément à affecter chaque vecteur au domaine dans lequel son compromis énergétique, industriel, économique et environnemental est le plus favorable — et à construire la filière bioCH₄ comme vecteur pivot pour les usages que l'électrification seule ne peut pas décarboner de façon complète, économique et souveraine.

Sources

Documents Programme Résilience V11 (références internes) : Gisement National Net V3 · Note Aviation BioGNL V11 (mai 2026) · Aviation BioGNL Synthèse V11 (juin 2026) · Segment 4 Long-Courrier Bio-GNL V6 (juillet 2026) · Corpus ÉREV V3 Final · Camion ÉREV Rex V11 · Bilan Environnemental Véhicules V1 (août 2026) · Note Architecture Juridique CDR V5 · Note Position Biomasse Séquestration Précaution V3 · Note Argumentaire Systématique V1. Sources externes : IPCC AR6 (GWP100, forçage radiatif) · NIST Methane Properties · IATA Long Range Fuel Study 2022 · IMO GHG Study 2020 · ADEME ACV véhicules 2024 · JEC Well-to-Wheel v5 · EBC/Puro.earth (2,5–3,1 t CO₂eq/t biochar) · CRCF UE 2024/3012 · Rolls-Royce R&D GNL 2023 · GE9X/Trent XWB public data · EASA CS-25.